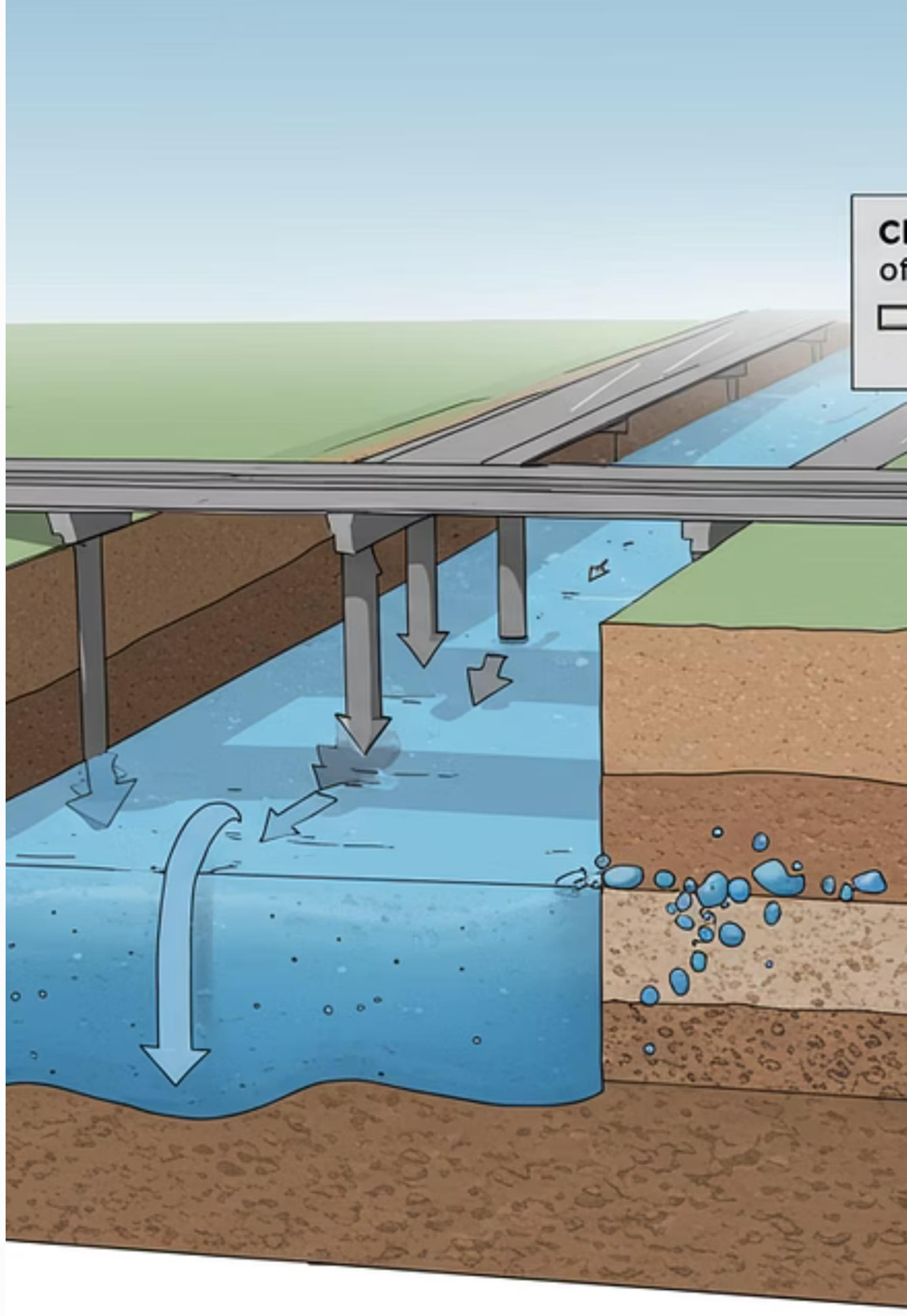
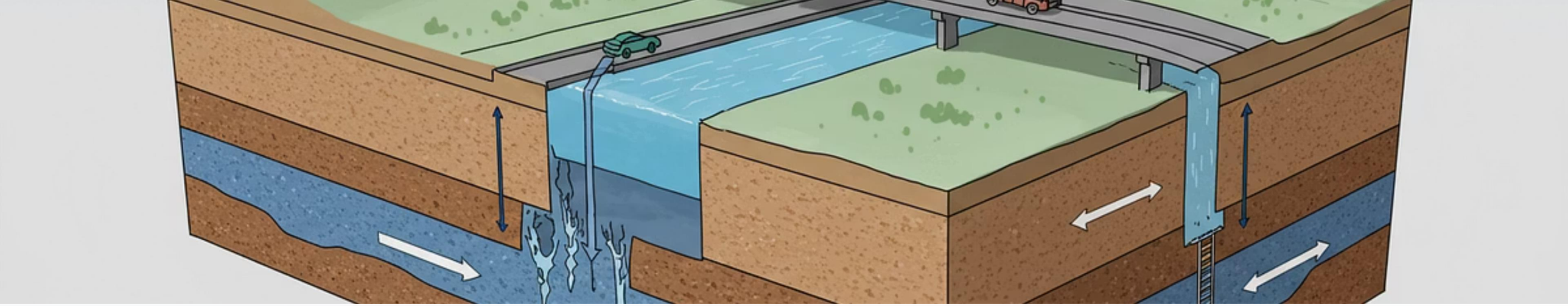
Nivel Freático en Suelos Arcillosos

Análisis comparativo del comportamiento de suelos arcillosos bajo diferentes condiciones de saturación.





Suelos Arcillosos con Nivel Freático Alto

Menor resistencia

Alta presión de poros reduce la tensión efectiva, provocando que las partículas de arcilla se vuelvan más lubricadas y disminuya significativamente la resistencia al corte.

Mayor deformación

Las arcillas saturadas son altamente compresibles, presentan deformaciones lentas y prolongadas, y mayor plasticidad y ductilidad.

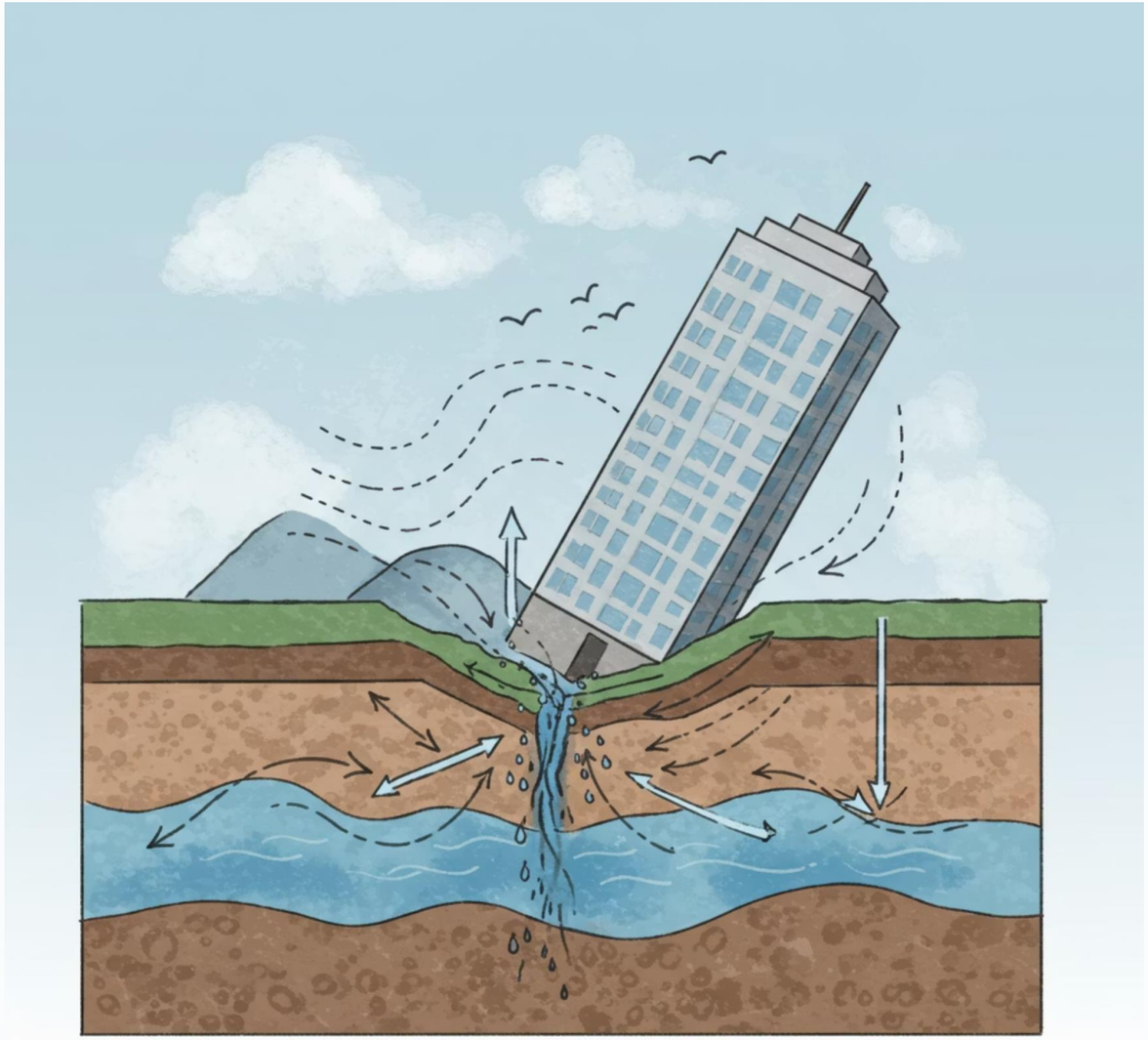
Riesgos en Suelos Saturados

Riesgo de asentamientos

- Consolidación primaria: expulsión gradual del agua de los poros
- Consolidación secundaria: reordenamiento de partículas a largo plazo
- Asentamientos diferenciales especialmente problemáticos

Riesgo de licuefacción

- Aunque menos común que en arenas, las arcillas sensibles pueden licuarse
- Especialmente arcillas limosas o con bajo índice de plasticidad



Suelos Arcillosos con Nivel Freático Bajo



Mayor resistencia

Menor contenido de agua aumenta la cohesión, proporcionando mayor tensión efectiva y mejor comportamiento mecánico general.



Riesgo de contracción

Las arcillas son expansivas: se contraen al secarse, formando grietas de tensión y generando cambios volumétricos significativos.



Comportamiento de Arcillas Secas

Los suelos arcillosos con nivel freático bajo presentan problemas de estabilidad por fisuración, especialmente en estructuras construidas sobre ellos.

> La contracción en arcillas secas puede generar grietas de hasta varios centímetros de ancho y decenas de centímetros de profundidad.

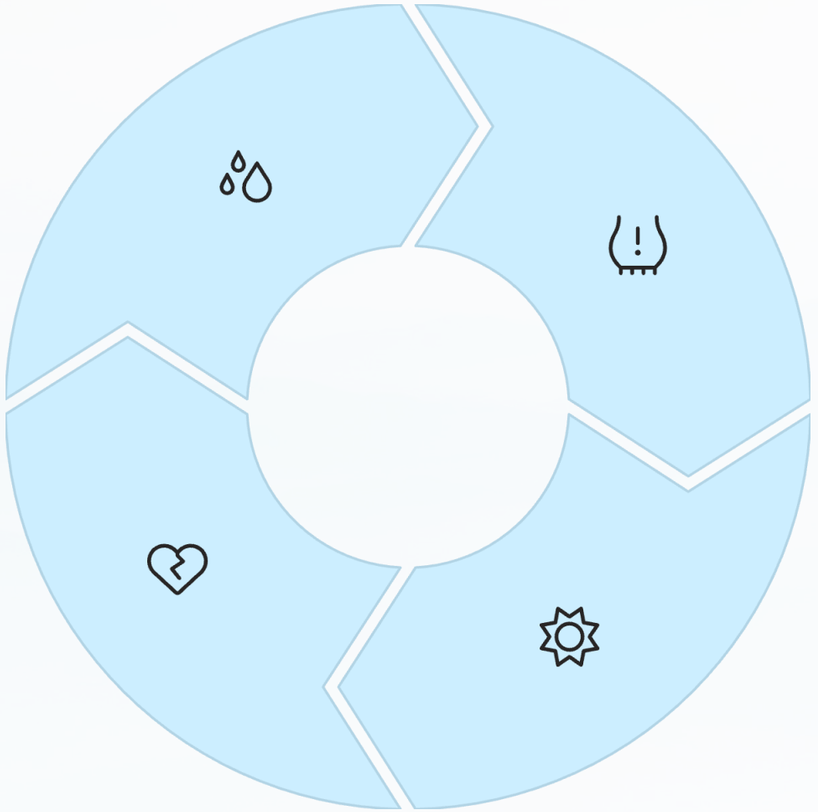
Comportamiento Cíclico

Humedad

Absorción de agua y expansión del suelo arcilloso

Presión

Generación de fuerzas expansivas sobre estructuras



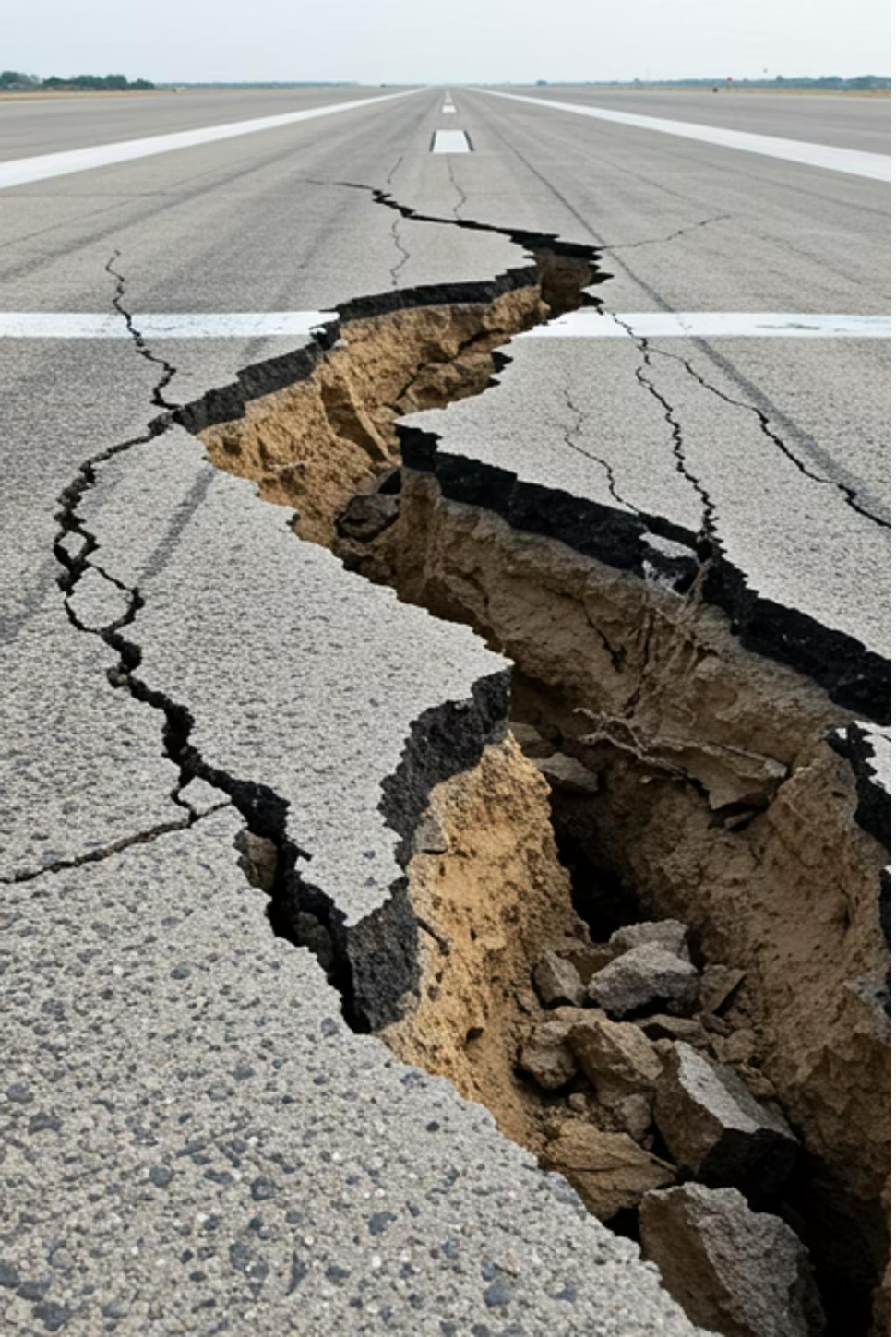
Agrietamiento

Formación de fisuras y asentamientos diferenciales

Sequedad

Pérdida de agua y contracción del suelo

Especialmente problemático en arcillas montmoriloníticas



Conclusiones

Nivel freático alto

- Menor resistencia al corte
- Mayor deformabilidad
- Riesgo de asentamientos
- Posible licuefacción en arcillas sensibles

Nivel freático bajo

- Mayor resistencia mecánica
- Riesgo de contracción y agrietamiento
- Cambios volumétricos significativos
- Comportamiento cíclico problemático